(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 215313352 U
(45)授权公告日 2021.12.28

(21)申请号 202121646430.2

(22)申请日 2021.07.20

(73)专利权人 苏州安捷利工业设备有限公司
地址 215114 江苏省苏州市相城区黄埭镇漕湖由巷路4号苏州永创车业内

(72)发明人 朱明敏

(74)专利代理机构 南京聚匠知识产权代理有限公司 32339
代理人 卢美玲

(51)Int.Cl.
B05B 13/02(2006.01)
B05B 15/68(2018.01)
B01D 46/10(2006.01)

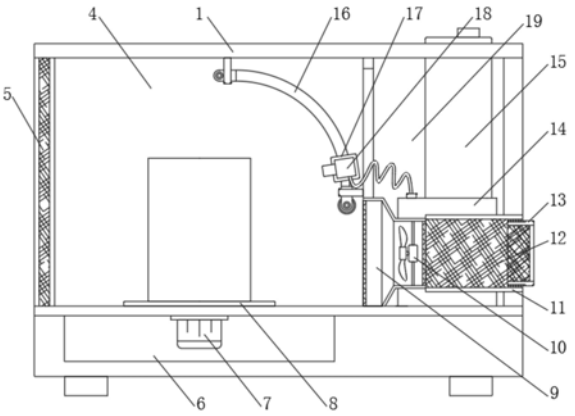
权利要求书1页 说明书5页 附图3页

(54)实用新型名称

一种金属表面均匀喷塑设备

(57)摘要

本实用新型涉及喷塑设备技术领域，具体是涉及一种金属表面均匀喷塑设备，包括装置本体，所述装置本体的内部开设有加工室，所述加工室的内壁通过支架架设有调节架，所述调节架的外壁套接有可沿着调节架安装方向滑动的滑块，所述滑块上架设有喷料喷头，所述喷料喷头朝向待加工的金属构件；该设备中转板水平转动时，可以带动金属构件在水平方向上转动，设备中喷料喷头可以在调节架上调整自身的位置以及喷涂角度，便于对金属各个面进行喷涂加工，工作人员不需要多次调整金属构件的位置，有效的提升加工效率。



CN 215313352 U

1.一种金属表面均匀喷塑设备,包括装置本体(1),其特征在于:所述装置本体(1)的内部开设有加工室(4),所述加工室(4)的内壁通过支架架设有调节架(16),所述调节架(16)的外壁套接有可沿着调节架(16)安装方向滑动的滑块(17),所述滑块(17)上架设有喷料喷头(18),所述喷料喷头(18)朝向待加工的金属构件;

所述装置本体(1)的内部还开设有辅助室(19),所述辅助室(19)内部设有增压泵(14),所述增压泵(14)上设有对增压泵(14)输送涂料粉末的喷涂料桶(15),所述增压泵(14)通过输料管对喷料喷头(18)进行涂料粉末输送;

所述加工室(4)的内壁还嵌合设有导风管(9),所述导风管(9)的另一端内部设有对加工室(4)进行抽气的负压风机(10)。

2.根据权利要求1所述的一种金属表面均匀喷塑设备,其特征在于:所述加工室(4)的底面嵌合设有可水平转动的转板(8),待加工的金属构件设置在转板(8)上,并跟随着转板(8)一同转动。

3.根据权利要求1所述的一种金属表面均匀喷塑设备,其特征在于:所述加工室(4)的下方位于装置本体(1)内部还开设有置物腔(6),所述置物腔(6)的内部设有第一调节电机(7),所述第一调节电机(7)输出轴与转板(8)连接,并带动转板(8)在水平面上转动。

4.根据权利要求1所述的一种金属表面均匀喷塑设备,其特征在于:与所述导风管(9)相对的加工室(4)的侧壁上还嵌合设有过滤滤网板(5)。

5.根据权利要求1或4所述的一种金属表面均匀喷塑设备,其特征在于:所述辅助室(19)的内部设有贯穿所述装置本体(1)侧壁的过滤筒(11),所述过滤筒(11)的内部填充设有吸尘棉(12),所述导风管(9)的一端延伸并与过滤筒(11)连接。

6.根据权利要求1所述的一种金属表面均匀喷塑设备,其特征在于:所述调节架(16)为空心构件,所述调节架(16)的侧壁开设有滑槽(20),所述调节架(16)的两端内部设有传动轮(21),两个所述传动轮(21)的外壁套接有传动皮带(24),所述滑块(17)的内部延伸设有连接块,连接块在滑槽(20)的内部穿过并与传动皮带(24)连接,通过所述传动皮带(24)的传动来带动连接块沿着滑槽(20)的槽走向位移,进而带动滑块(17)位移。

7.根据权利要求1或6所述的一种金属表面均匀喷塑设备,其特征在于:所述调节架(16)上设有驱动电机(22),所述驱动电机(22)的输出轴与调节架(16)中任意一个传动轮(21)传动连接,并带动传动皮带(24)沿着调节架(16)安装方向传动。

8.根据权利要求6所述的一种金属表面均匀喷塑设备,其特征在于:所述调节架(16)为弧形构件,所述调节架(16)的内部设有对传动皮带(24)支撑的加强筋(23),所述调节架(16)的弧内侧朝向待加工的金属构件,所述调节架(16)的两端分别架设在加工室(4)的侧壁以及顶部。

9.根据权利要求3所述的一种金属表面均匀喷塑设备,其特征在于:所述加工室(4)、置物腔(6)的外侧位于装置本体(1)的侧壁分别通过合页转轴连接有可偏转的密封板(2)、挡板(3)。

10.根据权利要求5所述的一种金属表面均匀喷塑设备,其特征在于:所述过滤筒(11)贯穿装置本体(1)侧壁的一端通过螺纹旋合连接有可拆卸的限位盖(13)。

一种金属表面均匀喷塑设备

技术领域

[0001] 本实用新型涉及喷塑设备技术领域，具体是涉及一种金属表面均匀喷塑设备。

背景技术

[0002] 金属表面加工工艺包括对金属表面进行喷塑，通过喷塑使得金属表面有一层保护膜，与普通喷漆表面处理相比，喷塑的色泽更为艳丽，更被用户喜爱；

[0003] 目前喷塑设备的工作原理是将塑料涂料粉末通过喷头喷涂到工件的表面，粉末会被均匀地吸附在工件表面，形成粉状的涂层；而金属构件表面的粉状涂层再经过高温烘烤后流平固化，塑料颗粒会融化成一层致密的效果各异的最终保护涂层，牢牢附着在工件表面。

[0004] 但是目前的喷塑设备使用时依旧暴露出一些问题，采用开放式设备对工件表面进行喷涂时，需要工作人员不断的调整喷头位置，这导致工作人员会吸入涂料粉末，而采用密封式设备操作时，喷头不易调整位置，需要多次停机，对金属构件进行多次调整位置以及方向，以便于对金属构件进行表面处理，但是采用此种方式会导致工作效率降低，生产成本偏高，且金属构件拿取过程中，还易导致空气中的灰尘附着在金属构件表面，影响喷塑效果。

[0005] 针对目前的金属表面均匀喷塑设备使用过程中所暴露的问题，有必要对金属表面均匀喷塑设备进行结构上的改进与优化。

实用新型内容

[0006] 为解决上述技术问题，本实用新型提供了一种金属表面均匀喷塑设备，具有便于对喷头调整位置，有效的减少灰尘干扰的特点。

[0007] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种金属表面均匀喷塑设备，包括装置本体，所述装置本体的内部开设有加工室，所述加工室的内壁通过支架架设有调节架，所述调节架的外壁套接有可沿着调节架安装方向滑动的滑块，所述滑块上架设有喷料喷头，所述喷料喷头朝向待加工的金属构件；

[0008] 所述装置本体的内部还开设有辅助室，所述辅助室内部设有增压泵，所述增压泵上设有对增压泵输送涂料粉末的喷涂料桶，所述增压泵通过输料管对喷料喷头进行涂料粉末输送；

[0009] 所述加工室的内壁还嵌合设有导风管，所述导风管的另一端内部设有对加工室进行抽气的负压风机。

[0010] 作为本实用新型的一种金属表面均匀喷塑设备优选技术方案，所述加工室的底面嵌合设有可水平转动的转板，待加工的金属构件设置在转板上，并跟随着转板一同转动。

[0011] 作为本实用新型的一种金属表面均匀喷塑设备优选技术方案，所述加工室的下方位于装置本体内部还开设有置物腔，所述置物腔的内部架设有第一调节电机，所述第一调节电机输出轴与转板连接，并带动转板在水平面上转动。

[0012] 作为本实用新型的一种金属表面均匀喷塑设备优选技术方案，与所述导风管相对

的加工室的侧壁上还嵌合设有过滤滤网板。

[0013] 作为本实用新型的一种金属表面均匀喷塑设备优选技术方案，所述辅助室的内部架设有贯穿所述装置本体侧壁的过滤筒，所述过滤筒的内部填充设有吸尘棉，所述导风管的一端延伸并与过滤筒连接。

[0014] 作为本实用新型的一种金属表面均匀喷塑设备优选技术方案，所述调节架为空心构件，所述调节架的侧壁开设有滑槽，所述调节架的两端内部架设有传动轮，两个所述传动轮的外壁套接有传动皮带，所述滑块的内部延伸设有连接块，连接块在滑槽的内部穿过并与传动皮带连接，通过所述传动皮带的传动来带动连接块沿着滑槽的槽走向位移，进而带动滑块位移。

[0015] 作为本实用新型的一种金属表面均匀喷塑设备优选技术方案，所述调节架上架设有驱动电机，所述驱动电机的输出轴与调节架中任意一个传动轮传动连接，并带动传动皮带沿着调节架安装方向传动。

[0016] 作为本实用新型的一种金属表面均匀喷塑设备优选技术方案，所述调节架为弧形构件，所述调节架的内部架设有对传动皮带支撑的加强筋，所述调节架的弧内侧朝向待加工的金属构件，所述调节架的两端分别架设在加工室的侧壁以及顶部。

[0017] 作为本实用新型的一种金属表面均匀喷塑设备优选技术方案，所述加工室、置物腔的外侧位于装置本体的侧壁分别通过合页转轴连接有可偏转的密封板、挡板。

[0018] 作为本实用新型的一种金属表面均匀喷塑设备优选技术方案，所述过滤筒贯穿装置本体侧壁的一端通过螺纹旋合连接有可拆卸的限位盖。

[0019] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

[0020] 1、该设备中转板水平转动时，可以带动金属构件在水平方向上转动，设备中喷料喷头可以在调节架上调整自身的位置以及喷涂角度，便于对金属各个面进行喷涂加工，工作人员不需要多次调整金属构件的位置，有效的提升加工效率。

[0021] 2、设备中增设有导风管与负压风机，负压风机运行时将加工室内部带有灰尘颗粒的空气加压进过滤筒的内部，并通过吸尘棉过滤后排出，有效的减少加工室空气中的颗粒数量，进而有效的减少了灰尘对喷塑时干扰度，同时有效的提升了产品质。

[0022] 3、该设备采用密封式结构，喷涂组件位于设备内部，在喷涂过程中有效的避免喷涂粉末到达车间内部，有效的避免工作人员吸入粉末，提升工作人员健康度。

附图说明

[0023] 为了使本实用新型的内容更容易被清楚地理解，下面根据具体实施例并结合附图，对本实用新型作进一步详细的说明。

[0024] 图1为本实用新型的结构示意图；

[0025] 图2为本实用新型中的喷塑设备内部结构示意图；

[0026] 图3为本实用新型中的喷塑喷头调节组件内部结构示意图；

[0027] 图中：1、装置本体；2、密封板；3、挡板；4、加工室；5、过滤滤网板；6、置物腔；7、第一调节电机；8、转板；9、导风管；10、负压风机；11、过滤筒；12、吸尘棉；13、限位盖；14、增压泵；15、喷涂料桶；16、调节架；17、滑块；18、喷料喷头；19、辅助室；20、滑槽；21、传动轮；22、驱动电机；23、加强筋；24、传动皮带。

具体实施方式

[0028] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0029] 实施例

[0030] 如图1-3所示，本实用新型所述的一种金属表面均匀喷塑设备，包括装置本体1，装置本体1的内部开设有加工室4，加工室4其作用就是将喷塑加工区域进行密封，进而使得加工区域与车间保持隔离，避免喷塑过程中所产生的粉尘到达车间内部，加工室4的内壁通过支架架设有调节架16，调节架16作为支撑结构，对其上的动作部件进行支撑，调节架16的外壁套接有可沿着调节架16安装方向滑动的滑块17，滑块17为空心的构件，便于在调节架16的外壁滑动，滑块17上通过螺栓固定架设有喷料喷头18，喷料喷头18朝向待加工的金属构件；

[0031] 装置本体1的内部还开设有辅助室19，辅助室19内部设有增压泵14，增压泵14与市电通过电缆保持电性连接，喷涂料桶15设在增压泵14上，喷涂料桶15的内部填充有涂料粉末，喷涂料桶15将涂料粉末通过管道输送至增压泵14的内部，增压泵14通过输料管对喷料喷头18进行涂料粉末输送；

[0032] 加工室4的内壁还嵌合设有导风管9，导风管9的另一端内部架设有对加工室4进行抽气的负压风机10，导风管9的两端还通过螺栓固定有防护网，对大颗粒的碎片进行阻挡，且有效的避免金属构件端部直接卡入到导风管9的内部，避免负压风机10运行时叶片撞击破碎。

[0033] 具体的，加工室4的底面嵌合设有可水平转动的转板8，转板8为圆柱体构件，待加工的金属构件设置在转板8上，并跟随着转板8一同转动，本实施例中转板8作为驱动待加工的金属构件的部件，可以调整待加工的金属构件的水平方向上的角度。

[0034] 具体的，加工室4的下方位于装置本体1内部还开设有置物腔6，置物腔6的内部架设有第一调节电机7，第一调节电机7输出轴与转板8连接，并带动转板8在水平面上转动，本实施例中第一调节电机7与市电通过电缆保持电性连接，在通电过程中有效的调整转板8的角度。

[0035] 具体的，与导风管9相对的加工室4的侧壁上还嵌合设有过滤滤网板5，本实施例中过滤滤网板5其作用是在气体流入装置本体1时，对空气进行过滤，有效的减少空气中的灰尘数量。

[0036] 具体的，辅助室19的内部架设有贯穿装置本体1侧壁的过滤筒11，过滤筒11的内部填充设有吸尘棉12，导风管9的一端延伸并与过滤筒11连接，本实施例中吸尘棉12为多孔柱状构件，便于直接塞到过滤筒11，也便于对吸尘棉12进行更换，导风管9端部的防护网也便于对吸尘棉12进行限位。

[0037] 具体的，调节架16为空心构件，调节架16的侧壁开设有滑槽20，调节架16的两端内部架设有传动轮21，两个传动轮21的外壁套接有传动皮带24，滑块17的内部延伸设有连接块，连接块在滑槽20的内部穿过并与传动皮带24连接，通过传动皮带24的传动来带动连接块沿着滑槽20的槽走向位移，进而带动滑块17位移。

[0038] 具体的，调节架16上架设有驱动电机22，驱动电机22的输出轴与调节架16中任意一个传动轮21传动连接，并带动传动皮带24沿着调节架16安装方向传动，本实施例中驱动电机22只需要带动一个传动轮21转动即可，另一个传动轮11在传动皮带24拉扯下中进而从动转动。

[0039] 具体的，调节架16为弧形构件，调节架16的内部架设有对传动皮带24支撑的加强筋23，调节架16的弧内侧朝向待加工的金属构件，调节架16的两端分别架设在加工室4的侧壁以及顶部，本实施例中加强筋23放置在传动皮带24的内侧，避免传动皮带24内壁贴合摩擦，有效的避免传动皮带24过度磨损，提升传动皮带24使用寿命。

[0040] 具体的，调节架16也可以为半圆环型结构的构件，调节架16也可以直接架设在转板8的正上方，更便于对滑块17和喷料喷头18进行调节，使得设备便于对待加工的金属构件进行加工。

[0041] 具体的，调节架16也可以为半圆环型结构的构件，调节架16也可以呈竖直状架设在待加工的金属构件的侧方，此时将转板8直径缩小，其高度抬高，此时喷料喷头18可以朝向待加工的金属构件的底端，在待加工的金属构件转动过程中，更便于对待加工的金属构件底端区域进行喷塑。

[0042] 具体的，加工室4、置物腔6的外侧位于装置本体1的侧壁分别通过合页转轴连接有可偏转的密封板2、挡板3，本实施例中密封板2、挡板3在盖上时对喷塑设备中的加工室4、置物腔6进行密封，便于喷塑设备内部的部件运行。

[0043] 具体的，过滤筒11贯穿装置本体1侧壁的一端通过螺纹旋合连接有可拆卸的限位盖13，本实施例中限位盖13为端部嵌合设有限位网的限位组件，便于对吸尘棉12进行固定，在限位盖13从过滤筒11上旋合取下时，可以对吸尘棉12进行更换。

[0044] 本实用新型的工作原理及使用流程：本实用新型中该喷塑设备使用时工作人员将待加工的金属构件放置在转板8的上表面，然后再将密封板2关上；设备运行时第一调节电机7通电运行，并带动转板8在水平面上转动，进而使得待加工的金属构件转动；

[0045] 在此过程中负压风机10通电运行，负压风机10通电运行过程中将加工室4内部的气体加压抽到导风管9的内部，再将气体加压至过滤筒11的内部，加工室4内部带有灰尘的空气被抽走，装置本体1外部的空气通过过滤滤网板5过滤之后到达加工室4的内部，以此可以有效的减少加工室4内部空气中的颗粒数量；

[0046] 被抽走的空气输入到过滤筒11内部，通过过滤筒11内部的吸尘棉12完成过滤，进而排出装置本体1；

[0047] 喷涂料桶15内部添加涂料粉末，并将涂料粉末输送进增压泵14，增压泵14对涂料粉末进行加压，涂料粉末通过输料管输送至喷料喷头18，喷料喷头18将涂料粉末喷出，对待加工的金属构件进行喷塑；

[0048] 在喷料喷头18喷塑过程中，驱动电机22可以通电运行，驱动电机22通电运行过程中通过其输出轴转动使得传动轮21转动，传动轮21转动过程中带动传动皮带24传动，传动皮带24传动时带动与其连接的连接块位移，进而带动滑块17的位置位移，滑块17位移过程中同时改变的喷料喷头18的位置以及喷涂角度，更便于从不同方向上对金属构件进行喷涂加工。

[0049] 以上所述仅为本实用新型的优选方案，并非作为对本实用新型的进一步限定，凡

是利用本实用新型说明书及附图内容所作的各种等效变化均在本实用新型的保护范围之内。

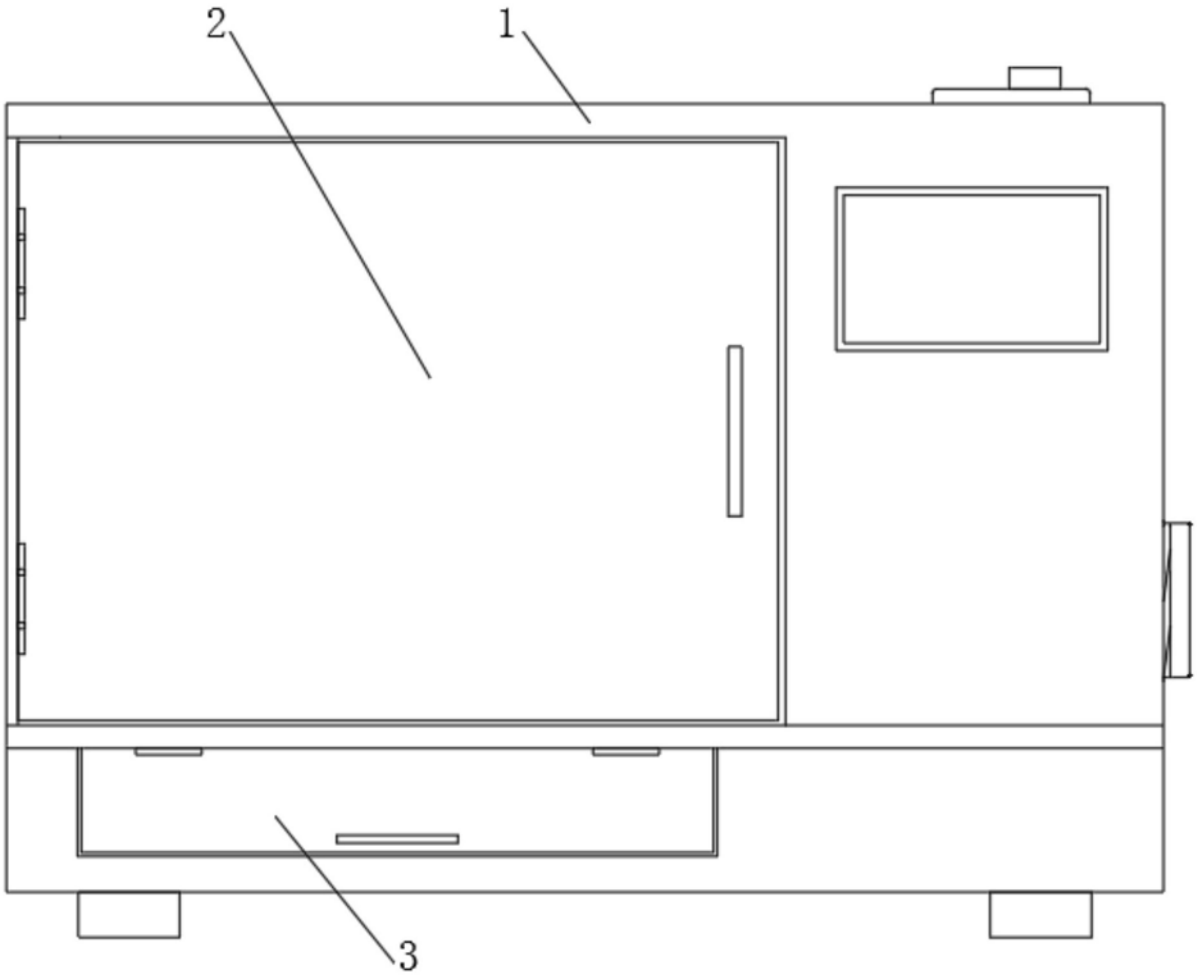


图1

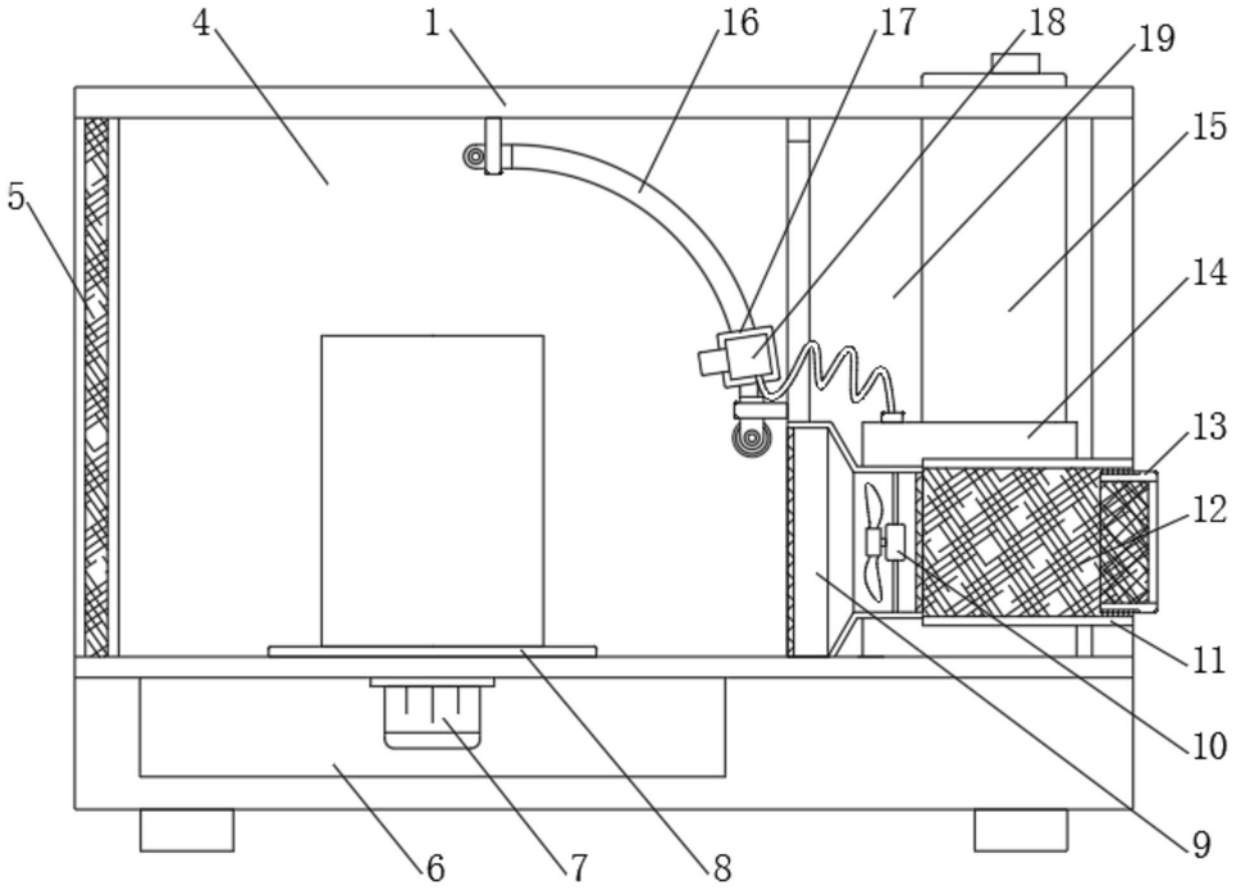


图2

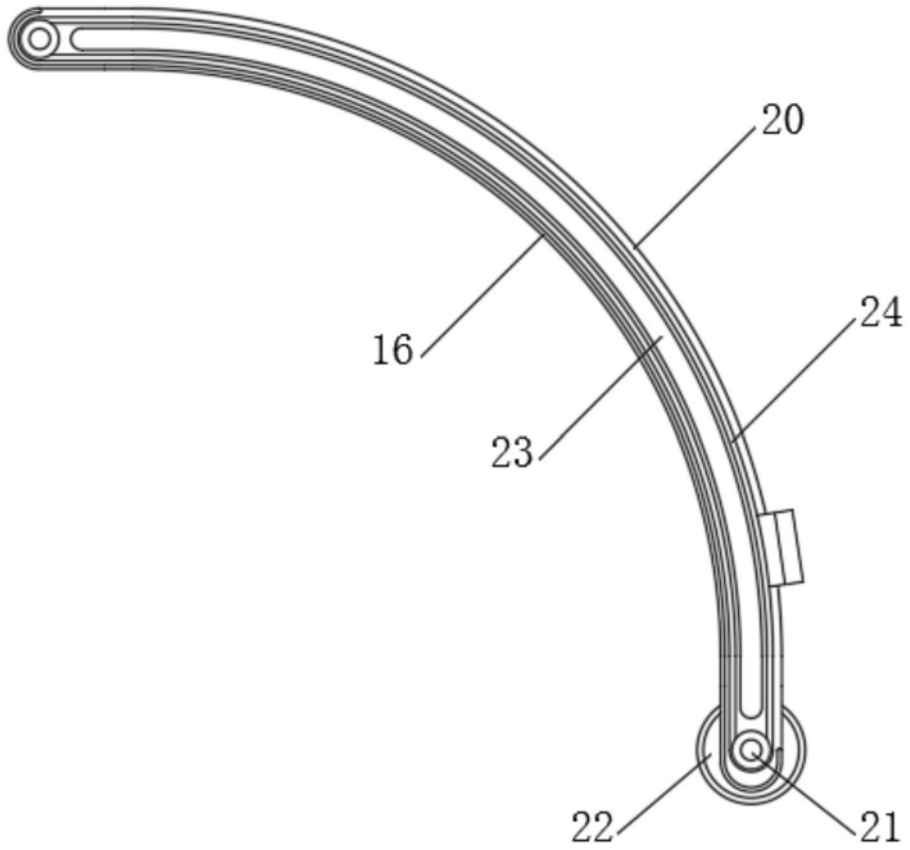


图3